1. What is a Pandas Series?

A) A two-dimensional labeled data structure
B) A one-dimensional labeled array
C) A type of Python dictionary
D) A NumPy matrix
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: Pandas Series হলো একমাত্রিক লেবেলযুক্ত (labeled) ডেটা স্ট্রাকচার, যা NumPy array-এর মতো কিন্তু লেবেল সহ।

---

2. What is a Pandas DataFrame?

A) A one-dimensional array
B) A two-dimensional labeled data structure
C) A list of Series objects without labels
D) A database table without columns
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: DataFrame হলো দুই মাত্রিক (2D) লেবেলযুক্ত ডেটা স্ট্রাকচার, যেখানে সারি (rows) ও কলাম (columns) থাকে।

---

3. Which function is used to create a dataframe in Pandas?

A) pd.Series()
B) pd.DataFrame()
C) pd.Array()
D) pd.createSeries()
উত্তর: b
ব্যাখ্যা: Pandas dataframe তৈরি করতে `pd.DataFrame()` ফাংশন ব্যবহার করা হয়।

---

4. Which of the following reads a CSV file into a DataFrame?

A) pd.read_excel()
B) pd.read_text()
C) pd.read_csv()
D) pd.read_json()
উত্তর: C
ব্যাখ্যা: CSV ফাইল DataFrame-এ পড়তে `pd.read_csv()` ব্যবহার করা হয়।

---

5. What does the `head()` function do in Pandas?

A) Deletes first few rows
B) Displays first few rows
C) Displays last few rows
D) Sorts the DataFrame
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: `head()` DataFrame-এর প্রথম কয়েকটি সারি প্রদর্শন করে (ডিফল্ট ৫টি)।

---

6. Which method is used to iterate over rows in a DataFrame?

A) iterrows()
B) itertuples()
C) both A and B
D) iter()
উত্তর: C
ব্যাখ্যা: `iterrows()` ও `itertuples()` দুইটিই row-wise iteration এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

---

7. Which method sorts a DataFrame by values?

A) sort_values()
B) sort_index()
C) order()

D) arrange()
উত্তর: A
ব্যাখ্যা: `sort_values()` DataFrame বা Series কে values অনুযায়ী সাজায়।

---

8. How do you access a column named "Age" in a DataFrame `df`?

A) df("Age")
B df["Age"]
C) Both A and B
উত্তর: B
ব্যাখ্যা: DataFrame-এর column অ্যাক্সেস করতে `df["Age"]` ব্যবহার করা হয়

---

9. What is `loc[]` used for?

A) Label-based data selection
B) Position-based selection
C) Random selection
D) Data visualization
উত্তর: A
ব্যাখ্যা: `loc[]` দিয়ে লেবেল (label) অনুযায়ী row ও column সিলেক্ট করা যায়।